Открыт к предложениям: Python / QA Automation / Backend

Здравствуйте! Я —

Кирилл Макаров

$ Python & Backend Developer | System & ADB Automation | IoT Cybersecurity Researcher

Разработчик высоконагруженных Telegram-систем, кроссплатформенных настольных и мобильных инструментов диагностики, систем автоматизации и защищенных сетевых инфраструктур. Практический опыт полного цикла: от архитектуры реляционных БД и Linux-серверов до клиентских GUI и аппаратной верификации устройств.

Москва, Россия (Удаленно / Гибрид / Офис) 3+ года коммерческого опыта

// CAREER ROADMAP

Опыт работы

Коммерческая разработка, обеспечение качества сложных распределенных систем и системная автоматизация.

Python-разработчик / QA Automation Engineer

Октябрь 2024 — н. в. (2 года 2 месяца)

Проектная деятельность и Фриланс

- Разработка автономных десктопных комбайнов для глубокой аппаратной телеметрии и реверс-инспекции мобильных ОС (Tkinter, ADB Protocol, PyInstaller).
- Создание и поддержка высоконагруженных Telegram-ботов с миллионными базами данных артикулов (Aiogram 3.x, Telethon, Asyncio, aiosqlite).
- Проектирование и развертывание защищенных VPN-инфраструктур (VLESS-XTLS-Reality, AmneziaWG, 3X-UI) на выделенных серверах в Европе.
- Сквозная автоматизация E-Commerce процессов (TON SDK WalletV5R1, Playwright, UIAutomator2 Device Bridge) с обработкой более 1 000 заказов.

`Python 3.13` `Asyncio` `Aiogram 3` `Tkinter` `ADB Protocol` `Playwright` `AmneziaWG` `SQLite`

Инженер по тестированию ПО (QA Engineer)

Апрель 2024 — Сентябрь 2024 (6 месяцев)

Яндекс

- Тестирование комплексных веб-интерфейсов и распределенных микросервисов в высоконагруженной продакшн-среде.
- Глубокое тестирование REST API микросервисов с использованием Postman, cURL, Charles Proxy и Swagger/OpenAPI.
- Анализ и локализация клиент-серверных дефектов в Chrome DevTools, системных логах Linux и серверах очередей.
- Ведение тестовой документации, составление матриц покрытия, тест-кейсов и баг-репортов в Test IT и Allure.

`REST API` `Postman` `Linux` `DevTools` `Test IT` `Allure` `cURL` `Microservices`

Младший QA-инженер

Июль 2022 — Март 2024 (1 год 9 месяцев)

ГК «Монолит»

- Функциональное, регрессионное и дымовое тестирование веб-сервисов и сложных калькуляторов расчета стоимости стройматериалов.
- E2E тестирование интеграционных потоков обмена данными между веб-порталом и CRM/ERP системами.
- Валидация целостности данных в реляционных базах данных, составление сложных выборок и проверок через SQL-запросы.

`SQL` `Web QA` `E2E Testing` `CRM Integration` `Regression` `Bug Tracking`

// CODE & ARCHITECTURE

Ключевые проекты

Реальные инженерные решения: от системных низкоуровневых десктоп-утилит
до Highload Telegram ботов и GameDev.

Android Ultimate Inspector & Dual App Manager v4.3.0

Флагманский десктоп-комбайн диагностики Android и скрытого клонирования

Флагманский десктоп-комбайн диагностики Android и скрытого клонирования (Python, Tkinter Canvas, ADB, PyInstaller, GitHub Releases API). Монолитное Windows-приложение со встроенным ADB и самозаменяющимся облачным автоапдейтером. Включает покомпонентный Anti-Fake детектор по 9 узлам (CPU/GPU, Knox 0x0, матрица 120 Гц, камеры OIS, 3D Sonic сканер, барометр IP68), интерактивную 2D рентген-схему платы, расчет истинного здоровья АКБ (Samsung Fuel Gauge ASOC / деградация Li-Ion), скрытый менеджер профилей клонирования (95/999) и экспорт официальных PDF/HTML-сертификатов с подписью SHA-256.

`Python` `Tkinter Canvas` `ADB` `PyInstaller` `GitHub Releases API`

DP Studio — Многоагентная утилита сжатия звука без спектральных преобразований (C#, WPF, .NET 7)

Кусочно-линейная аппроксимация ОЗД и кодирование Хаффмана (Сжатие до 13–14 раз)

Разработанный с нуля программный комплекс сжатия аудиосигналов (MainWindow.xaml.cs, SignalDisplay.cs, SignalProcessor.cs, Compressor.cs), заменяющий ресурсоемкие спектральные преобразования Фурье (БПФ) и вейвлет-анализ на быструю рекурсивную дихотомическую аппроксимацию звуковой волны отрезками прямых по параметрам dmax и dxmax с фильтрацией высокочастотного шума и распределением кадров по потокам-агентам. Обеспечивает сжатие WAV-файлов в собственный формат .dp в 13–14 раз (с 224 КБ до 17 КБ) и повышает сжимаемость аудиоданных стандартными архиваторами (WinRAR/7-Zip) в 4 раза.

`C# / .NET 7` `WPF / XAML` `DSP Audio` `Huffman Coding` `Multi-Agent Threads` `Custom .DP Format`

Krusty Restaurant Tycoon (Godot Engine & Python/Pygame)

Кроссплатформенный симулятор ресторана с онлайн-кооперативом на 2–4 игроков

Кроссплатформенный симулятор ресторана: изначально разработан на Python/Pygame с облачным мостом сохранений и In-App APK апдейтером, затем перенесен на **Godot Engine** с поддержкой сетевого онлайн-кооператива на **2–4 игроков**, выбором любого открытого дня для перепрохождения на 3 звезды, ежедневными контрактами и кастомным мультяшным UI.

`Godot Engine` `GDScript` `Python` `Pygame` `Online Coop (2-4)` `GLSL Shaders` `NetworkBridge`

Мобильная игра «Ночной Переплёт» (Python, Pygame, Kivy)

Самостоятельная игра под Android на чистом Python со сборкой подписанных APK

Самостоятельная игра под Android на чистом Python со сборкой подписанных APK. Включает адаптивное сенсорное управление, систему динамического освещения и визуальных эффектов, локальное и облачное кэширование игрового прогресса, а также автоматизированную сборку через Buildozer и Android NDK.

`Python` `Pygame` `Kivy` `Buildozer` `Android NDK` `Signed APK`

Daos.V — Агрегатор дилерских автокаталогов и VIN-декодер

БД SQLite на 4,46+ млн артикулов: VAG ETKA, BMW ETK, Mercedes EPC, Mitsubishi ASA

Telegram-платформа на базе БД SQLite на 4,46+ млн артикулов: VAG ETKA, BMW ETK, Mercedes EPC, Mitsubishi ASA + параллельный парсинг Exist, Elcats, Autodoc, ZZap. Мгновенная расшифровка VIN-номеров, подбор узлов по оригинальным каталожным взрыв-схемам и параллельный сбор оптовых цен.

`Python` `Aiogram 3` `SQLite (4.46M+ rows)` `Asyncio` `Aiohttp` `Web Scraping`

BSD Store & UC SHIELD

`Коммерческая e-commerce экосистема автовыдачи цифровых товаров и VPN-инфраструктура`

Коммерческая e-commerce экосистема автовыдачи цифровых товаров (TON SDK WalletV5R1 + Fragment API, Playwright, UIAutomator2 Device Bridge) и VPN-инфраструктура (3X-UI API, VLESS / AmneziaWG) с оборотом > 1 000 000 ₽. Полная сквозная автоматизация процессинга платежей и безопасной доставки цифровых ключей.

`Python` `TON SDK WalletV5R1` `Fragment API` `Playwright` `UIAutomator2` `3X-UI API` `VLESS` `AmneziaWG`

DuolingoSilentBot (CV / OCR Automation)

`Десктопный бот на базе компьютерного зрения без перехвата курсора мыши`

Десктопный бот на базе компьютерного зрения (OpenCV, Tesseract OCR, MSS, Win32 API `AttachThreadInput`), автоматически решающий математические уровни Duolingo в фоновом режиме без перехвата курсора мыши у пользователя. Реализует неблокирующую отправку аппаратных сообщений ввода.

`Python` `OpenCV` `Tesseract OCR` `MSS` `Win32 API AttachThreadInput` `Background Automation`

PSHOME Responder & Content Grabber (Telethon)

`Интеллектуальный юзербот-автоответчик для крупных чатов`

Интеллектуальный юзербот-автоответчик для крупных чатов с контекстным распознаванием вопросов по FAQ, фильтрацией рекламы и автоудалением по таймерам. Построен на библиотеке Telethon и MTProto, обеспечивает высокую скорость реакции и надежную фильтрацию спама.

`Telethon` `MTProto` `Python` `Asyncio` `FAQ NLP Recognition` `Timer Auto-delete`

Научный комплекс защиты сетей IoT (EAAC + Smart Edge Gateway)

`Энергозависимая адаптивная криптография и фильтр eBPF/XDP (ВАК 2.3.6)`

Метод адаптивной криптографии (EAAC: ChaCha8, PRESENT-80, Ascon-128) и 3-каскадный граничный шлюз (фильтр `eBPF/XDP` на ядре Linux + поведенческие профили `MUD` RFC 8520). Увеличил время жизни узлов от АКБ в 17,8–37,4 раза и снизил потери пакетов при DDoS с 98.4% до 3.4%.

`eBPF / XDP` `Linux Kernel` `C / Python` `MQTT / TLS 1.3` `ESP32 / FreeRTOS` `RFC 8520`

`// INTERACTIVE LIVE SANDBOX`

🎮 Интерактивная Инженерная Песочница (Потыкай вживую)

Протестируйте мои ключевые инженерные разработки, алгоритмы сжатия и высоконагруженные сервисы в реальном времени прямо на этой странице без установки стороннего ПО.

🎵 Симулятор DP Studio (Алгоритм МИРЭА) 🤖 Эмулятор Telegram-ботов (Daos.V & BSD) 🍔 Мини-игра: Krusty Cyber Catcher

Порог отклонения амплитуды (dmax): 1024

Мин. длина сегмента (dxmax): 64

Режим аппроксимации:

Дихотомическое деление (DP Studio) Сквозное спрямление Попарное спрямление

🔊 Прослушать тест сигнала (Web Audio API)

Исходный WAV

224 КБ

Линейный .DP

~31.2 КБ

Архив / Хаффман

~16.9 КБ

Коэффициент

до 13.2x

Исходный сигнал WAV (224 КБ)

Кусочно-линейная аппроксимация .DP
Опорных хорд: 48
⚡ *Алгоритм рекурсивно находит точку максимального отклонения сигнала от стягивающего отрезка. Если отклонение больше dmax, отрезок дробится на два новых сегмента. Это исключает тяжелое БПФ и повышает сжимаемость WAV архиватором в 4 раза.*
🤖
Daos.V Catalog & BSD Service Bot ● онлайн (4.46M+ артикулов / TON / VLESS)
Здравствуйте! Я демонстрационный эмулятор Telegram-ботов **Daos.V** и **BSD Store**.

Выберите команду из инлайн-меню ниже, чтобы протестировать отклик базы данных, генерацию защищенного ключа или вызов Fragment API: 12:00
[🚙 Пробить VIN: WVWZZZ2KZJX014921] [⚙ Найти артикул: 06A906262BR (VAG)] [🛡 Выдать тестовый ключ UC SHIELD]
[⭐ Автовыдача Stars (TON WalletV5R1)]
Счет: 0
Комбо: x1
Жизни: ❤️ ❤️ ❤️
План на ★★★:
0/200

🎮 **Управление:** Водите мышкой по экрану или пальцем по тачскрину. Ловите 🍔, 🦀, ⭐ и уворачивайтесь от красных DDoS 👾 и багов 🦎!
Начать смену / Рестарт

// SKILLS & TOOLSET

Технологический стек

Сбалансированный арсенал языков, библиотек, системных утилит и протоколов безопасности.

Backend & Python

`Python 3.10-3.13` `Asyncio / Concurrent` `Aiogram 3.x` `Telethon (MTProto)` `REST API / Webhooks` `SQLite (Multi-Million Rows)` `PostgreSQL / aiosqlite` `Playwright Web Scraping`

Desktop, Mobile & Automation

`Tkinter (Custom CyberCanvas)` `PyInstaller (Monolithic EXE)` `ADB Protocol & IPC Parcel` `Godot 4 (GDScript, Coop)` `Pygame & Kivy` `OpenCV & Tesseract OCR` `Win32 API & MSS` `UIAutomator2 Bridge`

Linux, DevOps & Infrastructure

`Ubuntu / Debian Linux` `Systemd Service Management` `Docker & Compose` `Nginx Web Server` `VLESS-XTLS-Reality` `AmneziaWG / WireGuard` `Bash & PowerShell Scripting` `Git & GitHub CLI`

Cybersecurity & QA Engineering

`Android Security (Knox, SELinux)` `MitM Traffic Detection & CA` `Postman / cURL API Testing` `eBPF / XDP Kernel Filters` `MUD RFC 8520 Behavior Profiles` `Adaptive Cryptography (Ascon, ChaCha)` `Test IT & Allure Docs` `Chrome DevTools Debugging`

// ACADEMIC & RESEARCH

Образование и Научная деятельность

Инженерная база, диссертационное исследование и публикации в рецензируемых журналах ВАК.

АСПИРАНТУРА / СОИСКАТЕЛЬСТВО (2024–2026)

Специальность 2.3.6 — Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

Группа ДАИИУС-301 • Информационно-измерительные и управляющие системы

Тема исследования: **«Специфика методов обеспечения информационной безопасности в сетях Интернета вещей»**. Разработка энергозавис 8520) и программного комплекса низкоуровневой верификации доверенной среды мобильных терминалов управления (Android Ultimate Inspe

МАГИСТРАТУРА РТУ МИРЭА (2022–2024)

09.04.02 — Информационные системы и технологии

РТУ МИРЭА • Институт кибербезопасности и цифровых технологий (ИКЦТ)

Выпускная квалификационная работа магистра: **«Разработка многоагентной утилиты сжатия звука (DP Studio)»**. Создание алгоритма рекурс (Москва, 2024 г.) на тему *«Анализ потенциала эффективности многоагентных систем сжатия речевого сигнала»*.

БАКАЛАВРИАТ РТУ МИРЭА (2017–2022)

09.03.02 — Информационные системы и технологии

Кафедра КБ-5 «Аппаратного, программного и математического обеспечения ВС» (БСБО-13-18)

Профиль: «Аппаратное, программное и математическое обеспечение безопасности информационных систем». ВКР бакалавра: **«Утилита сжа — 80%**).

НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ И ПУБЛИКАЦИИ ВАК

Галерея Дипломов, Сертификатов и Публикаций ВАК

Официальные свидетельства научно-исследовательской деятельности и защиты результатов

- ✓ 🏆 **Диплом Межвузовского международного конгресса «Высшая школа: научные исследования»** (г. Москва, 04.04.2024) — доклад «Анал
- ✓ 📜 **Сертификат VI Международной научно-практической конференции «Инновационные направления интеграции науки, образования и**
- ✓ 📜 **Сертификат VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы техники, технологии и образования»** (ФГ
- ✓ 📄 **Статьи в журналах перечня ВАК РФ (специальность 2.3.6)**: по энергоэффективности протоколов безопасности IoT и верификации довер

ВЫС

НАУЧНЫЕ

Межвузовский

ДИП

настоящи

Макаров К

является участником Меж

«Высшая школа

дата прове

Т

Анализ потенциала э
систем сжа

Материалы включен

Главный редактор



🏆 Конгресс «Высшая школа» (2024)



КГМТУ «Интеграция науки» (2025)


Федеральное агентство по рыбо
Федеральное государственное бю
образовательное учреждение высшего
«Керченский государственный м
технологический университ
22 31
десятилетие науки и технологий
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
настоящим удостоверяет, чт
Макаров Кирилл Вади
принял(а) участие в работе
VI Международной научно-практическо
«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦ
И ПРОИЗВОДСТВА»
11-14 МАЯ 2025 г.
Председатель организационного комитета,
ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»
г. Феодосия (игт Примор



Комплекс DP Studio (.NET / C#)

© 2026 Кирилл Макаров (FReeM1409) • Designed & Built with Vanilla Web & Cyber Aesthetics